

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

Matakuliah	:	PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE
Kode Mata Kuliah	:	BBK2DAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY				
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE	BBK2DAB3	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 01:30:05
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Ilham Roni Yansyah S.Kom., M.Kom.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Pengembangan Aplikasi Website merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep dan pembuatan aplikasi berbasis website menggunakan bahasa pemrograman berbasis website dan kerangka kerja pemrograman web					
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 3		[CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.			PLO 2
	CLO 4		[CLO-04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata			PLO 8

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-3][CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	PRAKTIKUM(20%)	-(50%)
			TUGAS BESAR(40%)	-(75%)
			QUIZ,UTS(20%)	-(33.4%)
	[PLO-8] [PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-4][CLO-04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata	TUGAS BESAR(40%)	-(25%)
			PRAKTIKUM(20%)	-(50%)
			QUIZ,UTS(20%)	-(66.6%)
Pustaka	Utama			
	-			
	Pendukung			
	-			
Media Pembelajaran	Software			
	-			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Dewi Marini Umi Atmaja S.Kom., M.Kom., Ilham Roni Yansyah S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
1-1	CLO 3	• [CLO 3-[SubCLO-01]] Mampu menerapkan HTML, CSS dan Bootstrap berdasarkan rancangan halaman website sederhana.	• Mampu menjelaskan perbedaan teknologi server side dan client side	UTS	• Evolusi Web dan Teknologi Web	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
2-1	CLO 3	• [CLO 3-[SubCLO-01]] Mampu menerapkan HTML, CSS dan Bootstrap berdasarkan rancangan halaman website sederhana.	• Mampu menggunakan tag html (heading, body, text, table, media) pada implementasi rancangan website	UTS	• Pengenalan Client Side & Dasar HTML	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
3-1	CLO 3	• [CLO 3-[SubCLO-01]] Mampu menerapkan HTML, CSS dan Bootstrap berdasarkan rancangan halaman website sederhana.	• Mampu menggunakan style CSS (internal,external, dan inline) pada halaman website	UTS	• CSS	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
4-1	CLO 3	• [CLO 3-[SubCLO-01]] Mampu menerapkan HTML, CSS dan Bootstrap berdasarkan rancangan halaman website sederhana.	• Mampu menggunakan class pada bootstrap pada halaman website	PRAKTIKUM,QUIZ	• Modul 1 : HTML dan CSS dengan Bootstrap	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [CLO-04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
5-1	CLO 4	• [CLO 4-[SubCLO-02]] Mampu menggunakan pemrograman Server-Side berbasis web dan mengintegrasikan halaman website dengan database	• Mampu menggunakan syntax dasar PHP dalam pengkondisian, perulangan, operator, variabel dan array	QUIZ,UTS	• Pengenalan Server Side & Dasar PHP	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [CLO-04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
6-1	CLO 4	• [CLO 4-[SubCLO-02]] Mampu menggunakan pemrograman Server-Side berbasis web dan mengintegrasikan halaman website dengan database	• Mampu menggunakan syntax lanjutan PHP yaitu request, session, cookies pada sebuah halaman form	PRAKTIKUM,UTS	• Modul 2: Dasar PHP	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [CLO-04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
7-1	CLO 4	• [CLO 4-[SubCLO-02]] Mampu menggunakan pemrograman Server-Side berbasis web dan mengintegrasikan halaman website dengan database	• 1.????Mampu menghubungkan database dan website berbasis php 2. Mampu melakukan create, update, delete pada database dengan syntax php dasar tanpa form	UTS,QUIZ	• Koneksi PHP, Database, dan proses CRUD dasar	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
8-1	CLO 3	• [CLO 3-[SubCLO-01]] Mampu menerapkan HTML, CSS dan Bootstrap berdasarkan rancangan halaman website sederhana.	• 1. Mampu menjelaskan perbedaan teknologi server side dan client side 2. Mampu menggunakan tag html (heading, body, text, table, media) pada implementasi rancangan website 3. Mampu menggunakan style CSS (internal,external, dan inline) pada halaman website 4. Mampu menggunakan syntax lanjutan PHP yaitu request, session, cookies pada sebuah halaman form 5. Mampu melakukan create, update, delete pada database dengan syntax php dasar tanpa form	UTS	• UTS	• Blended Learning		• Online[3X50 Menit]
CLO 4 CLO [CLO-04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
9-1	CLO 4	• [CLO 4-[SubCLO-02]] Mampu menggunakan pemrograman Server-Side berbasis web dan mengintegrasikan halaman website dengan database	• Mampu melakukan create, update, delete pada database dengan syntax php dasar dengan form	PRAKTIKUM	• Modul 3: Fungsi CRUD dengan PHP Native dan Database	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [CLO-04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
10-1	CLO 4	• [CLO 4-[SubCLO-02]] Mampu menggunakan pemrograman Server-Side berbasis web dan mengintegrasikan halaman website dengan database	• Mampu menerapkan CRUD, Cookies dan Session pada kasus registrasi dan login	PRAKTIKUM	• Modul 4: Login dan Registrasi	• Project Based Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
11-1	CLO 3	• [CLO 3-[SubCLO-03]] Mampu membangun solusi aplikasi berbasis web berdasarkan suatu studi kasus tertentu	• 1. Memahami konsep MVC pada sebuah aplikasi 2. Mampu menggunakan skema migration dan seed pada kerangka kerja laravel	TUGAS BESAR	• - Konsep MVC - Pengantar Laravel - Cara kerja Migration - Cara kerja Seed	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
12-1	CLO 3	• [CLO 3-[SubCLO-03]] Mampu membangun solusi aplikasi berbasis web berdasarkan suatu studi kasus tertentu	• 1. Mampu menggunakan syntaks dasar artisan pada kerangka kerja laravel 2. Mampu menggunakan model, controller, view, dan route sederhana pada kasus CRUD produk	PRAKTIKUM,TUGAS BESAR	• Modul 5: CRUD Produk dengan Laravel tanpa authentication	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [CLO-04] Mampu menggunakan teknik, keahlian, dan perangkat dalam pengembangan aplikasi dan integrasinya dalam konteks kasus nyata								
13-1	CLO 4	• [CLO 4-[SubCLO-04]] Mampu menggunakan alat kolaborasi kode dalam membangun solusi aplikasi berbasis web	• 1. Mampu melakukan push dan pull pada repository git 2. Mampu menyelesaikan status konflik pada git	TUGAS BESAR	• Penggunaan Github / Gitlab.	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
14-1	CLO 3	• [CLO 3- [SubCLO-05]] 1. Mampu membangun solusi aplikasi berbasis web berdasarkan suatu studi kasus tertentu 2. Mampu menggunakan alat kolaborasi kode dalam membangun solusi aplikasi berbasis web	• Mampu menggunakan kerangka kerja laravel saat membangun aplikasi berbasis web berdasarkan studi kasus	PRAKTIKUM	• Remedial Praktikum dan Laporan perkembangan Tubes	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
15-1	CLO 3	• [CLO 3- [SubCLO-05]] 1. Mampu membangun solusi aplikasi berbasis web berdasarkan suatu studi kasus tertentu 2. Mampu menggunakan alat kolaborasi kode dalam membangun solusi aplikasi berbasis web	• Mampu memuat aplikasi yang dibangun pada sebuah hosting	TUGAS BESAR	• Laporan Perkembangan Tubes	• Blended Learning	• Perkuliahan Tatap Muka, Diskusi[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [CLO-03] Mampu mengimplementasikan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
16-1	CLO 3	• [CLO 3- [SubCLO-05]] 1. Mampu membangun solusi aplikasi berbasis web berdasarkan suatu studi kasus tertentu 2. Mampu menggunakan alat kolaborasi kode dalam membangun solusi aplikasi berbasis web	• Mampu memuat aplikasi yang dibangun pada sebuah hosting	TUGAS BESAR	• Presentasi Tubes	• Blended Learning		• Online[3X50 Menit]